

表

内容

部分	页
版权保证和设备返还.....ii	
引言.....	1
· 描述	
· 关于本手册	
· 计算机计时	
设备.....	2
杂项用品.....	3
集会	
ME-8951 旋转平台	4
ME-8952 向心力附件	6
ME-8953 旋转惯性附件	8
使用 ME-8951 旋转平台的实验	
实验 1 角动量守恒（抛射体版本）	9
实验 2 点质量的转动惯量.....	15
使用 ME-8952 向心力附件进行实验	
实验 3 向心力	19
实验 4 利用点质量实现角动量守恒	25
使用 ME-8953 旋转惯性附件进行实验	
实验 5 圆盘和圆环的转动惯量	31
实验 6 磁盘离轴的旋转惯性（固定/旋转）	37
实验 7 利用圆盘和圆环实现角动量守恒....	41
技术支持.....	45

版权、保证和

设备归还

请随意复制本手册,但须遵守以下版权限制。

版权声明

PASCO Scientific ME-8950A 型完整旋转系统手册受版权保护,保留所有权利。然而,非营利性教育机构有权复制本手册的任何部分,但前提是复制品仅用于其实验室,不得出售用于盈利。未经 PASCO Scientific 书面同意,禁止在任何其他情况下复制。

有限保修

PASCO Scientific 保证本产品自发货之日起一年内不会出现材料和工艺缺陷。PASCO 将自行选择维修或更换任何被认为存在材料或工艺缺陷的产品部件。

运输。本保修不涵盖因滥用或不当使用造成的产品损坏。产品故障是由制造缺陷还是客户不当使用造成的,应由 PASCO Scientific 全权负责确定。退回设备进行保修维修的责任由客户承担。设备必须妥善包装以防损坏,并预付邮资或运费。(因设备退回包装不当而造成的损坏不在保修范围内。)维修后退回设备的运费由 PASCO Scientific 承担。

致谢

本手册作者:Ann 和 Jon Hanks
本手册由 Ann 和 Jon Hanks 编辑

设备归还

无论出于何种原因,如需将此产品退回 PASCO Scientific,请在退回产品前通过信函或电话通知 PASCO Scientific。收到通知后,我们将立即签发退货授权和发货说明。

注意:不会有任何设备
无需
授权。

退回设备进行维修时,必须妥善包装。承运商对因包装不当造成的损坏概不负责。为确保设备在运输过程中不受损,请遵守以下规则:

- 1. 纸箱必须足够坚固,以容纳所运输的物品。
- 2. 确保设备上的任何一点和纸箱内壁之间至少有两英寸的包装材料。
- 3. 确保包装材料不会在盒子内移动或被压缩,以免仪器与盒子边缘接触。

地址: PASCO 科学
10101 Foothills Blvd.
邮政信箱 619011
罗斯维尔,加州 95678-9011
电话: (916) 786-3800
传真: (916) 786-8905
电子邮件: techsupp@pasco.com
网址: www.pasco.com

介绍

PASCO 的完整旋转系统提供全方位的向心力和旋转动力学实验。该系统由三个独立的组件组成：

描述

ME-8951 旋转平台由坚固的 4 公斤底座（配有低摩擦轴承）和旋转臂组成，可作为旋转实验的多功能底座。

此平台为通用底座，可安装任何需要旋转的物体（质量不超过 3 公斤）。轨道上的 T 型槽方便使用翼形螺钉和方螺母将物体安装到轨道上。要使用向心力附件 (ME-8952) 或旋转惯性附件 (ME-8953)，必须将其安装在此底座上。此外，还包含一个光电门/滑轮支架和两个 300 克砝码。

ME-8952 向心力附件由两根垂直立柱组成，可通过翼形螺钉安装到旋转平台上。这些立柱可调节，几乎可以放置在平台长度方向上的任何位置。半径指示器位于仪器中心，因此在仪器旋转时可以清晰地看到。此附件需要旋转平台 (ME-8951) 才能操作。PASCO 向心力附件可用于实验向心力和角动量守恒。在向心力实验中，可以改变质量和半径来观察由此产生的向心力变化。也可以在改变其他量时保持力恒定。向心力附件由手动驱动，旋转速率可以手动计算或通过计算机读取。附件包含可变悬挂质量块。

ME-8953 旋转惯性附件包含一个圆盘和一个金属环。圆盘可以以任意位置和半径安装在旋转底座上。

此附件需要旋转平台 (ME-8951) 才能操作。旋转惯性附件可用于进行旋转惯性实验和角动量守恒实验。

关于本手册

以下设备部分详细描述了每个组件，随后的组装部分提供了组件组装和设置的说明。

实验部分包含几个实验，可以说明向心力、旋转惯性等一些基本理论。

计算机计时

您可以使用带有 PASCO 光电门头的 PASCO 计算机接口来测量设备的运动。

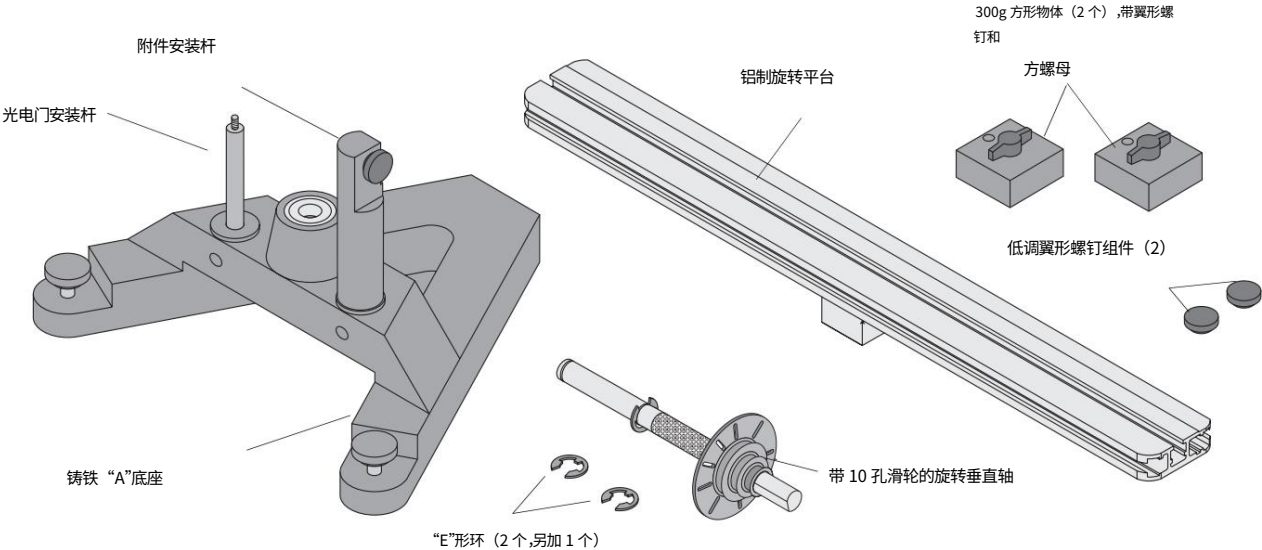
一些实验描述了如何使用 DataStudio，这是支持每个 PASCO 计算机接口的软件程序。

如果您使用的是计算机接口，例如 Science-Workshop 750 或 ScienceWorkshop 500，则可以将光电门头的电缆直接连接到接口。

如果您使用 PASPORT 接口（例如 USB Link、PowerLink、Xplorer 或 Xplorer GLX），则需要使用 PASPORT 数字适配器 (PS-2159) 将光电门头连接到接口。

有关 PASCO 接口、传感器和软件的更多信息，请访问 PASCO 网站 www.pasco.com。

设备

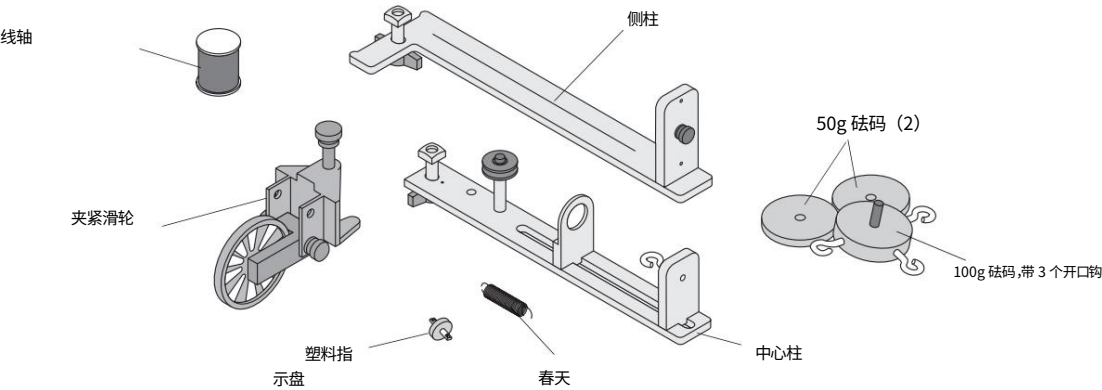


ME-8951旋转平台设备

ME-8951 旋转平台包括以下内容：

- PASCO 铸铁 “A”型底座,带旋转轴和 10 孔滑轮
- 铝制轨道
- 两个方形物体（约 300 克）,配有翼形螺钉和方形螺母

- 两个额外的低调螺钉和方形螺母,用作角动量守恒实验中方形质量的止动件
- 附件安装杆,用于安装 10 辐皮带轮,带或不带可选的 PASCO 光电门头
- 用于安装 PASCO 的光电门安装杆光电门头（ME-9498A）

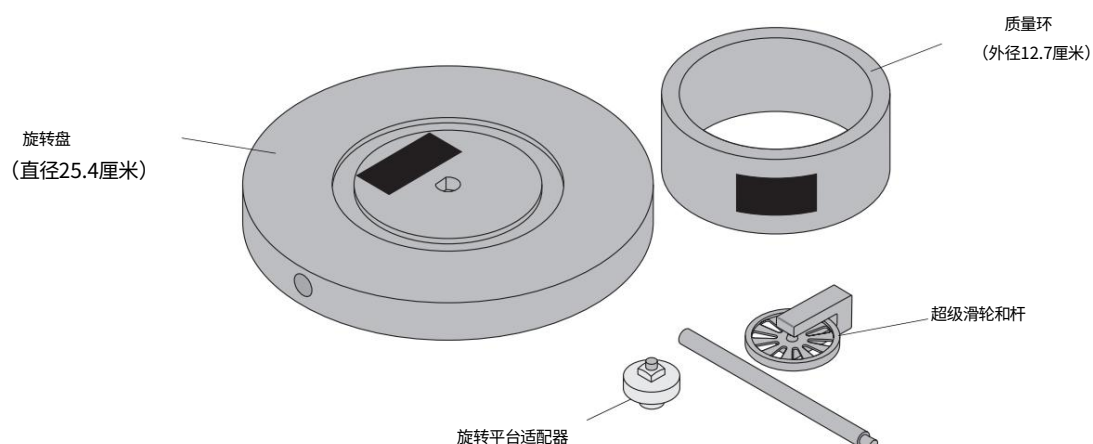


ME-8952 向心力辅助设备

ME-8952 向心力附件包括：

- 中心柱支撑指示器机构,该指示器机构由一个小滑轮、一个可移动弹簧支架、一个可移动指示器、一个弹簧和一个塑料指示盘组成。

- 用于悬挂钩状物体的侧柱
- 质量（100 克）,带有 3 个开口钩
- 2个额外的50克砝码
- 夹紧滑轮
- 1卷线



ME-8953 旋转惯性辅助设备

ME-8953 旋转惯性附件包括：

- 中心带有轴承的圆盘
- 戒指（直径 12.7 厘米）
- 适配器将磁盘连接到平台
- 10 辐滑轮和杆

所需其他设备：

以下是本手册所述实验推荐使用的设备列表。更多信息，请参阅 PASCO 产品目录。

- 射弹发射器
- 抛射物碰撞配件
- 光电门头（以及兼容的 PASCO 计算机接口
- 砝码和吊架套装
- 秒表
- 细绳
- 天平（用于测量质量）
- 卡尺
- 米尺

杂项用品：

- 方格纸
- 复写纸
- 白皮书
- 橡皮筋
- 回形针

兼容的 PASCO 计算机接口：

光电门头直接连接到 ScienceWorkshop 接口（例如 ScienceWorkshop 500），并通过数字适配器（PS-2159）连接到 PASPORT 接口（例如 USB Link、PowerLink、Xplorer 或 Xplorer GLX）。

集会

ME-8951 旋转平台

组装旋转平台

1. 将轴的圆柱形末端插入A形铁基座顶部的轴承中。将“E”形环插入轴底部的槽中,将轴固定到位。参见图1。
2. 将履带安装到轴上,并拧紧拇指将螺钉固定在轴上“D”形标记的平面上。参见图1。

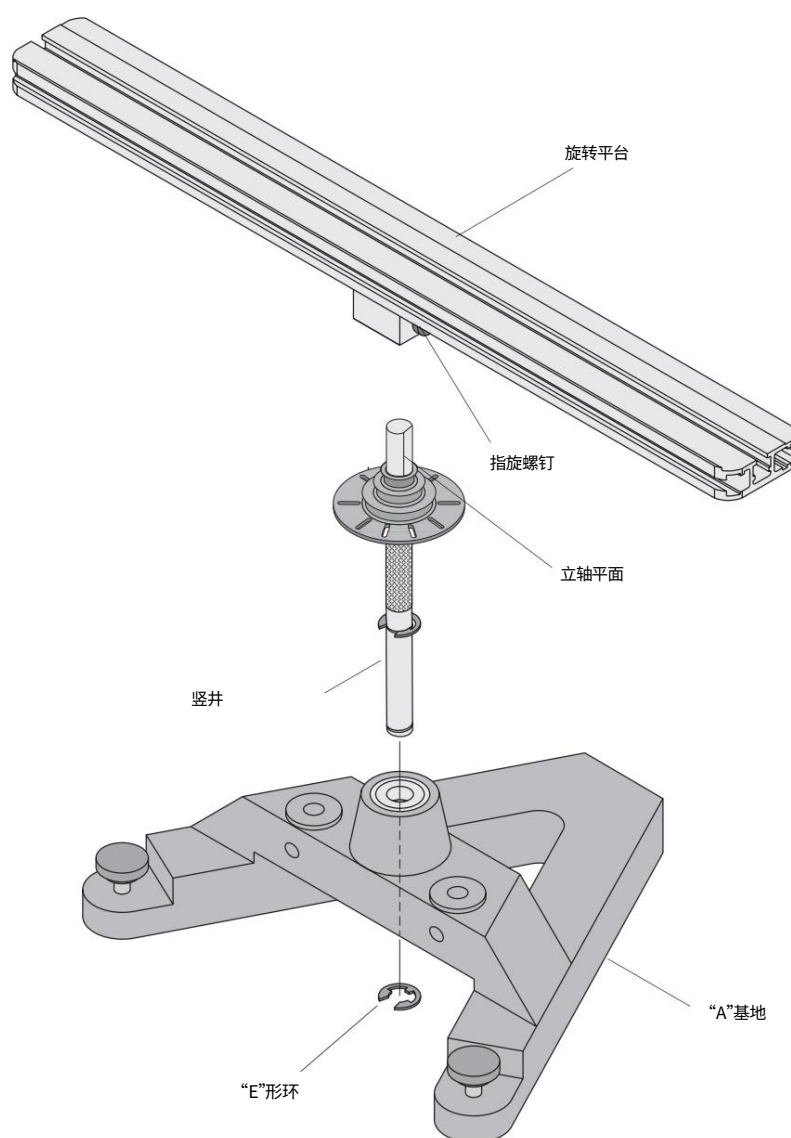
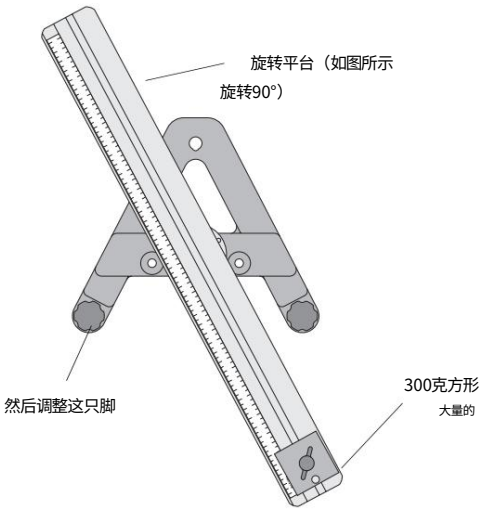
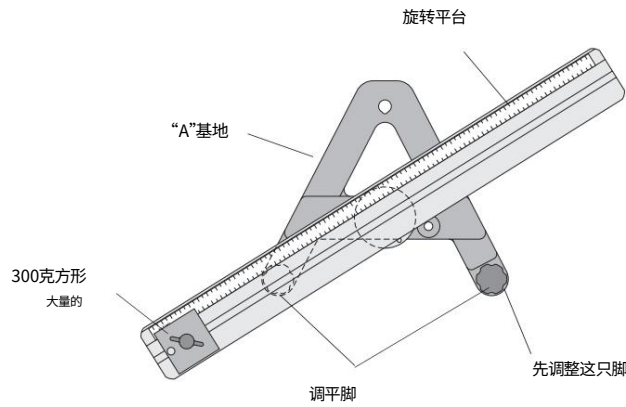


图 1:将垂直轴连接到底座和旋转平台组件



调平底座

图 2:调平底座

某些实验 (例如向心力实验)要求设备高度水平。如果轨道不水平,不均匀的性能会影响实验结果。要调平底座,请执行以下步骤:

- 故意使仪器不平衡,将300克的方形物体固定在铝制轨道的两端。拧紧螺丝,使物体不会滑动。如果钩住的物体悬挂在向心力附件的侧柱上,则将方形物体放在同一侧。
- 调节其中一个支脚上的调平螺丝

- 直到轨道末端与方形块对齐,并与底座另一支脚上的调平螺丝对齐。参见图2。
- 将轨道旋转 90 度,使其与 "A" 的一侧平行,并调整另一个调平螺丝,直到轨道保持在此位置。
- 轨道现在处于水平状态,应该保持静止无论其方向如何。

使用可选光电门头

可选光电门头 (ME-9498A)可以通过两种方式安装到旋转平台上:

- 光电门安装杆可用于将光电门头直接安装到底座上,如图3所示。
- 附件安装杆可用于将滑轮安装杆、超级滑轮以及光电门头安装到底座上,以便将绳子绕过超级滑轮。参见图4。

仅安装光电门头:

- 将光电门头安装在光电门安装杆的螺纹端上。
- 从光电门顶部取下旋转夹。
- 将光电门安装杆的非螺纹端滑入 A 底座的一个孔中,并用翼形螺钉将其夹紧到位。
- 调整光电门头,使其红外光束能够在轴转动时被垂直轴上的 10 辐滑轮遮挡。

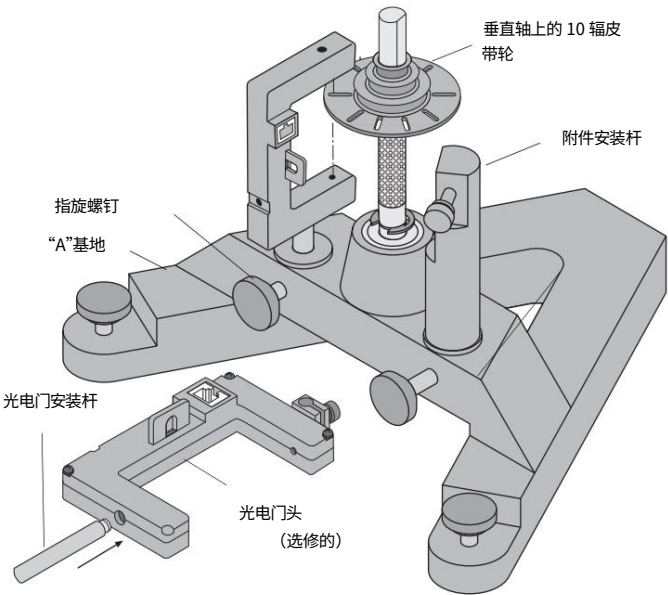


图 3:使用光电门安装杆和光电门头

确保光电门头不会摩擦 10 辐滑轮或设备的任何其他部件。

- 将电缆连接到光电门头和 PASCO 界面。

6. 当光电门头由计算机接口供电时,您可以通过观察光电门上的 LED 指示灯来判断光电门何时被阻挡。

要将超级滑轮和光电门头与滑轮安装杆一起使用:

1. 将超级滑轮 (以及光电门头,如果需要) 安装到滑轮安装杆上。
2. 将滑轮安装杆插入附件安装杆的孔中,并拧紧翼形螺钉。参见图4。
3. 旋转附件安装杆,使中心轴上的滑轮上的绳子与超级滑轮上的凹槽对齐。
4. 调整底座的位置,使穿过超级滑轮的绳子避开桌子的边缘。

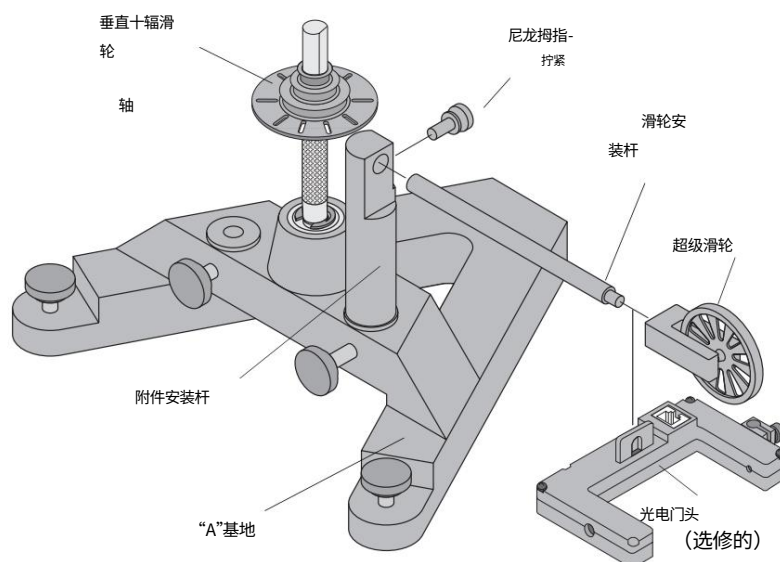


图 4:使用带滑轮的附件安装杆
安装杆、超级滑轮和光电门头

ME-8952 向心力附件

中心柱组件

如图 5 所示组装中心柱:

1. 将弹簧的一端连接到弹簧支架,并将指示盘连接到弹簧的另一端。

弹簧。将弹簧支架插入中心柱上的插槽并拧紧翼形螺钉。

2. 将一根绳子 (约30厘米长) 的一端系在指示盘的底部,并在绳子的另一端打一个圈。

3. 将指示器支架插入中心柱上的插槽,置于弹簧支架下方。拧紧翼形螺钉。

4. 将滑轮安装在中心支架上两个孔中较高的一个孔中。

5. 将翼形螺钉插入中心柱底部并安装方形螺母。

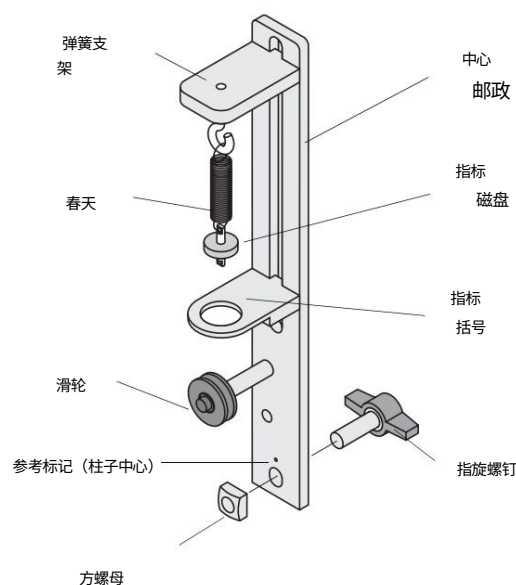


图 5:中心柱组件

侧柱组装

如图 6 所示组装侧柱：

1. 将翼形螺钉插入侧柱底部并安装方形螺母。
2. 用一根约30厘米长的绳子,将其绕在侧柱顶部的螺丝头上。然后将绳子的另一端穿过侧柱顶部的一个孔,再从另一个孔穿回。不要拉紧绳子。
3. 松开侧柱顶部的螺丝,将绳子的松散端缠绕在螺丝的螺纹上,然后拧紧螺丝。

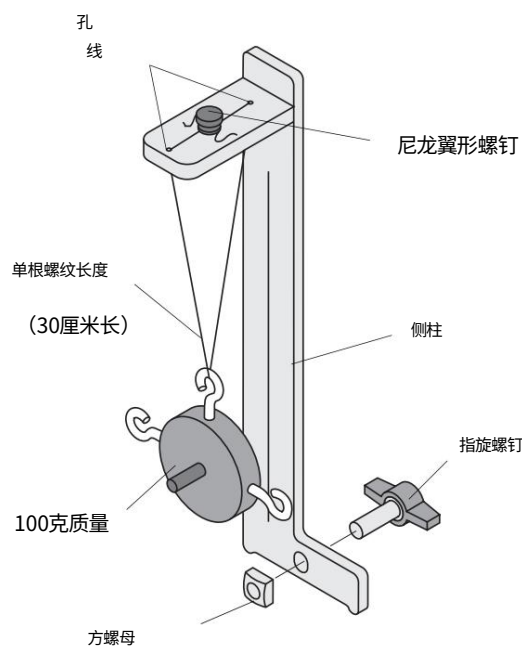


图 6:侧柱组装

穿入向心力附件

1. 将中心柱安装在轨道上标有规则的一侧的T型槽中。将中心柱上的线与100克质量的

将侧柱对准尺子上的零位标记,并拧紧翼形螺钉将其固定到位。然后将侧柱安装在轨道的同一侧。参见图7。

2. 将 100 克的重物挂在侧柱上的绳子上,并调整重物的高度,以便当重物垂直悬挂时,来自中心柱的绳子保持水平。

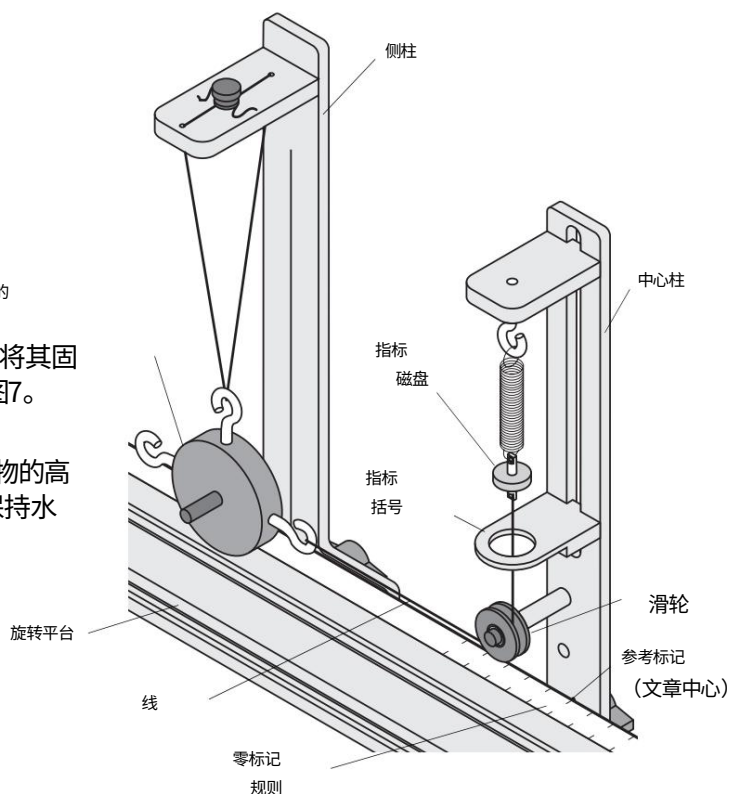


图 7:穿入向心力附件

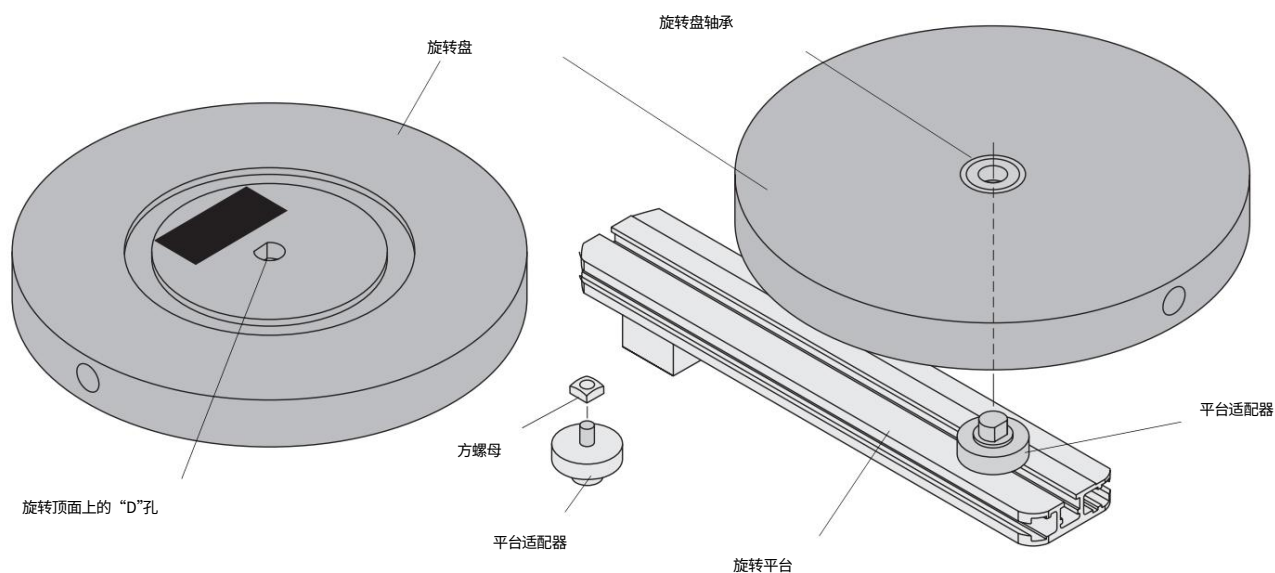


图 8:包括平台适配器组件的旋转惯性附件

ME-8953 旋转惯性附件

旋转惯性附件组件

使用旋转惯性附件只需简单组装。旋转盘可以直接安装在旋转底座的轴上,也可以通过附带的平台适配器与旋转平台一起使用。

平台适配器组件

1. 将方形螺母 (随旋转惯性附件提供) 安装到平台适配器上。
2. 将平台适配器放置在所需半径处,如图 8 所示。
3. 抓住平台适配器的滚花边缘, 拧紧。

可以使用旋转盘上的四个孔中的任意一个将旋转盘安装在各种位置。

- 磁盘边缘有两个 “D” 孔,彼此相距 180° 。
- 一个 “D” 孔位于圆盘顶面 (带有金属环通道和 PASCO 标签的表面) 的中心。
- 底部中央有一个孔
圆盘表面,实际上是轴承的内圈。这使得旋转圆盘除了可以应用于实验装置的其他旋转运动外,还可以旋转 (任意方向)。

实验一:角动量守恒

(射弹版)

所需设备

- 旋转平台 (ME-8951)
- 射弹发射器 (ME-6800)
- 抛射物碰撞配件 (ME-6815)
- 光电门/滑轮系统 (ME-6838)
- DataStudio 软件
- PASCO 接口 (见注释)

橡皮筋

- 白纸和复写纸
- 线
- 米尺 (SE-6895)
- 砝码和衣架套装 (ME-8967)
- 卡尺 (SF-8711)

注意:如果您使用 PASPORT 接口,您还需要一个数字适配器 (PS-2159)

目的

抛射物发射器的初速可以通过将球射向安装在平台上的接球器,并在碰撞过程中保持角动量守恒来确定。该结果可以通过将球水平地从桌面上射出,计算出发射器的初速来验证。

理论

一个球被水平发射,嵌入安装在平台上的接球器中。平台随后旋转。参见图 1.1。

碰撞过程中角动量守恒,但能量不守恒。角

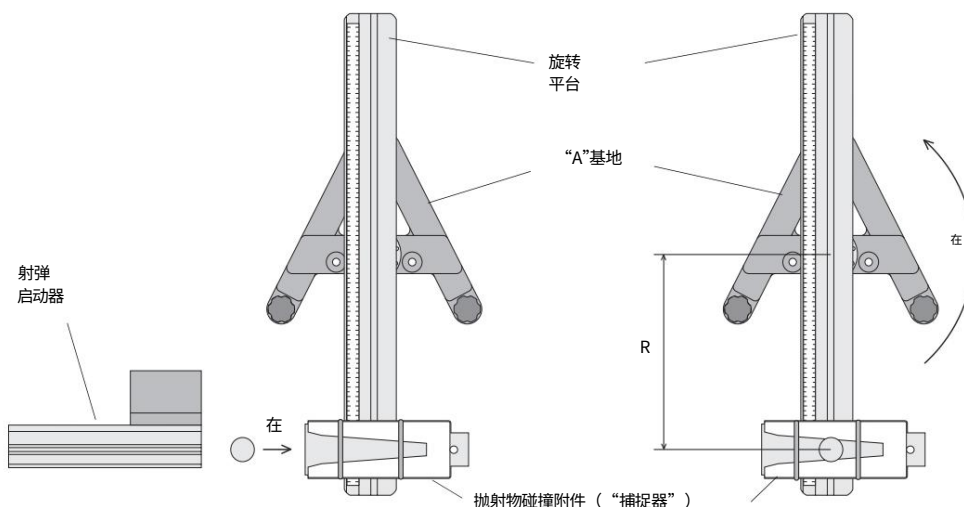


图 1.1 角动量守恒

碰撞前的动量等于碰撞后的角动量:

$$L_{mbv0} = I\omega$$

其中 m 是球的质量, v_0 是球的初速, R 是球与旋转轴之间的距离, I 是碰撞后接球器、球和旋转平台的转动惯量, ω 是碰撞后系统的角速度。

求解球的枪口速度可得出:

$$v_0 = \frac{I\omega}{mbR}$$

为了通过实验确定转动惯量,需要将一个已知扭矩施加到物体上,并测量由此产生的角加速度。由于 $\tau = I\alpha$,

$$\tau = I\alpha$$

其中 α 是角加速度,等于 a/r ; τ 是悬挂在缠绕在设备底座上的线上的重物引起的扭矩,并且

$$\tau = rT$$

其中 r 是缠绕线的塔轮的半径, T 是装置旋转时线中的张力。

对悬挂质量 m 应用牛顿第二定律可得 (见图 1.2) :

$$\Sigma F = ma$$

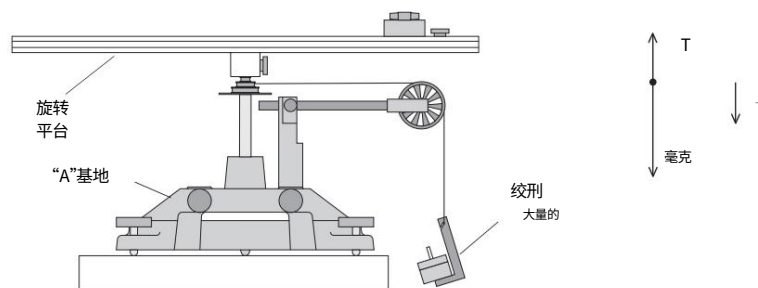


图 1.2:旋转装置和自由体图

求解螺纹张力可得出:

$$T = mg$$

一旦确定了质量 (m) 的线加速度,就可以获得扭矩和角加速度,从而计算转动惯量。

为了进行比较,球的初速度 (枪口速度)是通过将球从桌面水平射到地板上并测量球行进的垂直和水平距离来确定的。

假设一个球以初速度 v_0 从球台水平射出,其水平飞行距离为 $x = v_0 t$,其中 t 为球在空中停留的时间。假设不存在空气摩擦。

球在时间 t 内下落的垂直距离为

$$y = \frac{1}{2}gt^2$$

通过测量 x 和 y 可以确定球的初速度。球的飞行时间可以通过以下公式计算:

$$t = \sqrt{\frac{2y}{g}}$$

然后可以使用 $v_0 = x/t$ 找到枪口速度。

11

表 1.2 使用光电门的初速度

5. 光电门之间的距离为10厘米。计算初速度并记录在表格中 1.2 和表 1.4。

第二部分 :角动量守恒

设置

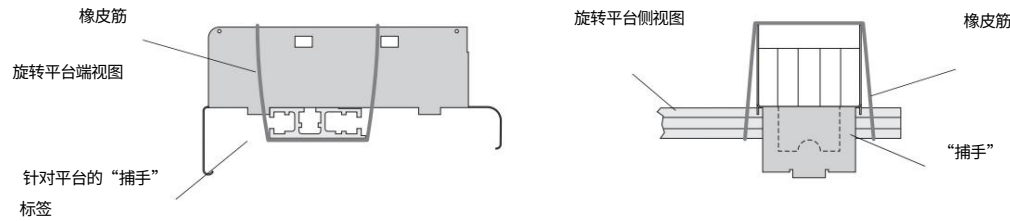


图 1.4:将捕手安装到轨道上

- 1. 找到球的质量并将其记录在表 1.3 中。
- 2. 使用橡皮筋将接球器固定在跑道上,如图 1.4 所示。
- 3. 将抛射发射器按照第一部分中的方式安装好,使用发射器内的瞄准器,将发射器直接瞄准接球器的中部。将发射器夹在桌子上。
- 4. 将光电门头安装到底座上。将光电门头连接到电脑并运行DataStudio程序。
- 5. 设置程序以便测量并显示角速度。

程序

- 1. 将旋转平台调平。
- 2. 将钢球装入发射器,设置为远射程。
- 3. 确保旋转平台处于静止状态,并将球射入接球器。
将平台的角速度记录在表 1.3 中。重复此操作,共拍摄五次。
- 4. 测量从旋转轴到
将球放入接球手内并记录在表1.3中。

表 1.3 角速度

第三部分:确定转动惯量

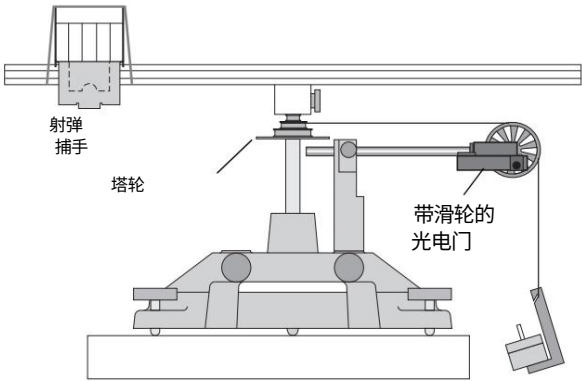
设置

- 1. 使用黑色杆将光电门与滑轮和安装杆一起安装到底座上。
- 2. 将光电门连接到 PASCO 接口,并将该接口连接到计算机。
- 3. 将线缠绕在中心轴上的中间梯级滑轮上,并将线穿过滑轮。

程序

考虑摩擦

由于实验中用于计算转动惯量的理论不包含摩擦力,因此本实验将通过计算滑轮上需要多少质量才能克服动摩擦力,并使质量以恒定速度下降来补偿摩擦力。然后,从用于加速装置的质量中减去这个“摩擦质量”。



- 1. 启动 DataStudio 程序.选择“智能滑轮（线性）”,并设置数字显示以显示具有三位有效数字的速度。
- 2. 将少量物体（例如几个回形针）挂在绳子末端，滑轮。
- 3. 开始监控数据,然后点击旋转平台使其开始移动。
- 4. 观察数字显示来了解速度。
- 5. 如果旋转平台转动时速度增加或减少,则停止监测数据,停止旋转平台,并通过添加或移除回形针来调整线上的质量。
- 6. 重复该过程,直到速度保持恒定。
- 7. 测量螺纹末端的质量,并将其记录为表 1.4 中的“摩擦质量”。

寻找设备的加速度

要找到加速度,将约 30 g（在表 1.4 中记录准确的悬挂质量）放在滑轮上。在 DataStudio 程序中,设置速度与时间的图形显示。

- 1. 将线卷起来并握住旋转平台。
- 2. 让旋转平台开始转动,同时开始记录数据。
- 3. 让物体下降到地板,但在物体撞到地板之前停止记录数据。
- 4. 检查速度与时间的关系图。数据最佳拟合线的斜率是设备的加速度。
- 5. 将斜率记录在表 1.4 中。

表 1.4 转动惯量数据

测量半径

1. 使用卡尺测量螺纹缠绕的塔轮的直径并计算半径。
2. 将半径记录在表 1.4 中。

分析

1. 计算表1.3中角速度的平均值,并将结果记录在表1.5中。
2. 计算转动惯量:
 - 从用于加速设备的悬挂质量中减去“摩擦质量”,以确定方程中要使用的质量m。
 - 计算转动惯量的实验值,并记录在表1.5中。

表 1.5 结果

3. 利用平均角速度、转动惯量和距离r 计算球的枪口速度,并将其记录在表 1.5 中。
4. 计算第一部分和第二部分中枪口初速的百分比差值。记录在表 1.5。

问题

1. 碰撞中损失了多少百分比的动能?利用质量和速度来计算这个百分比。

$$\% \text{ 丢失的} = \frac{KE_{\text{before}} - KE_{\text{after}}}{KE_{\text{before}}} \times 100\%$$

实验 2:点质量的转动惯量

所需设备

- DataStudio 软件
- PASCO 接口 (见注释)
- 回形针 (适用于质量 < 1 克)
- 平衡
- 砝码和吊架套装
- 光电门/滑轮系统
- 卡尺

注意:如果您使用
PASPORT 接口,您还需
要一个数字

适配器 (PS-2159)

目的

本实验的目的是通过实验找到点质量的转动惯量,并验证该值是否与计算的理论值相符。

理论

理论上,点质量的旋转惯性 I 由 $I = MR^2$ 给出,其中 M 是质量, R 是质量与旋转轴的距离。

为了通过实验确定转动惯量,需要将一个已知扭矩施加到物体上,并测量由此产生的角加速度。由于 $\tau = I\alpha$,

$$\tau = I\alpha$$

其中, α 为角加速度,等于 a/r ; τ 为悬挂在旋转平台下方塔轮上的丝线上的重量引起的扭矩,

$$\tau = rT$$

其中 r 是缠绕线的塔轮的半径, T 是装置旋转时线中的张力。

对悬挂质量 m 应用牛顿第二定律可得 (见图 2.1) 。

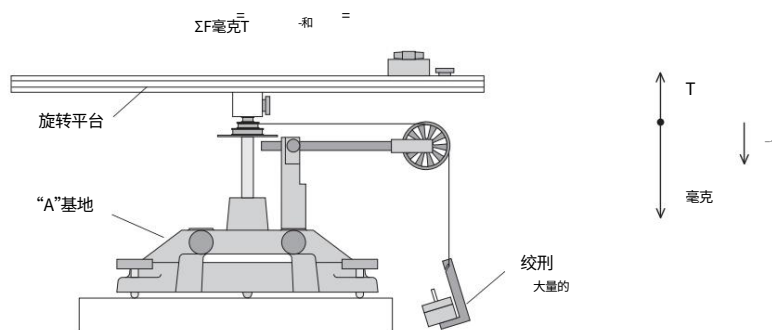


图 2.1:旋转装置和自由体图

求解螺纹张力可得出:

$$T(\text{毫克}) =$$

一旦确定了质量 (m)的线加速度,就可以获得扭矩和角加速度,从而计算转动惯量。

设置

- 1. 将旋转平台调平。
- 2. 将方形质量块 (点质量块)以您希望的任意半径附着到旋转平台的轨道上。
- 3. 将光电门/滑轮系统安装到底座上,并通过接口将光电门连接到计算机。参见图 2.2。
- 4. 将线连接到梯级滑轮的中间踏板,并将线挂在 10 辐滑轮上。
让绳子伸到地板。

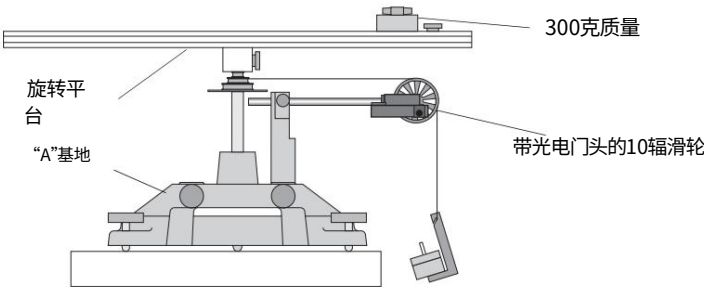


图 2.2:点质量的转动惯量

程序

第一部分 :理论转动惯量的测量

- 1. 称量方形物体,求出质量M ,并记录在表2.1中。为什么可以假设方形质量块的行为与点质量块的行为相同？
- 2. 测量从旋转轴到方形质量中心的距离,并将该半径记录在表 2.1 中。

表2.1:理论转动惯量

第二部分 :实验方法的测量

考虑摩擦

由于实验中用于计算转动惯量的理论不包含摩擦力,因此本实验将通过计算滑轮上需要多少质量才能克服动摩擦力并使其以恒定速度下降来补偿摩擦力。然后,从用于加速环的质量中减去这个“摩擦质量”。

- 1. 启动 DataStudio 程序。选择“智能滑轮（线性）”,并设置数字显示以显示具有三位有效数字的速度。
- 2. 将少量物体 (例如几个回形针)挂在绳子末端,滑轮。
- 3. 开始监控数据,然后点击旋转平台使其开始移动。
- 4. 观察数字显示来了解速度。

5. 如果平台转动时速度增加或减少,则停止监测数据,停止平台,并通过添加或移除回形针来调整线上的质量。

6. 重复该过程,直到质量下落时速度保持恒定。

7. 测量螺纹末端的质量,并将其记录为表 2.2 中的“摩擦质量”。

求点质量和装置的加速度

要计算加速度,将约 50 g 的物体 (测量准确质量并将其记录在表 2.2 中)放在滑轮上方螺纹的末端。在 DataStudio 中,设置“速度与时间”的图形显示。

1. 将线卷起来并握住旋转平台。
2. 让平台开始转动,同时开始记录数据。
3. 让物体落向地板,但在物体撞到地板之前停止记录数据。
4. 检查速度与时间关系的图表。数据最佳“线性拟合”的斜率即为仪器的加速度。

5. 将斜率记录在表 2.2 中。

表2.2:转动惯量数据

测量半径

1. 使用卡尺测量螺纹缠绕的塔轮的直径并计算半径。
2. 将半径记录在表 2.2 中。

单独寻找设备的加速度

由于在寻找点质量和装置的加速度时,装置和点质量一起旋转,因此需要确定装置本身的加速度和旋转惯性,以便可以从总数中减去这个旋转惯性,只留下点质量的旋转惯性。

1. 将质点从旋转装置上取下,重复寻找
点质量和装置仅适用于该装置。

注意:需要较少的“摩擦质量”来克服新的动摩擦,并且只需要在滑轮上的线端放置约 20 克的重量。

2. 将数据记录在表2.2中。

计算

1. 从用于加速设备的悬挂质量中减去“摩擦质量”,以确定方程中要使用的质量 m 。
2. 计算点质量和仪器的转动惯量的实验值
并记录于表2.3。
3. 计算该装置单独转动惯量的实验值。记录在
表 2.3。

4. 从点质量和仪器的总转动惯量中减去仪器的转动惯量。这将得到单独的点质量的转动惯量。记录在表 2.3 中。

5. 计算点质量转动惯量的理论值,记录于表2.3。

6. 使用百分比差异来比较实验值和理论值。记录在表 2.3。

表 2.3 结果

实验三:向心力

所需设备

- | | |
|-------------------|------------------|
| - 向心力配件 (ME-8952) | - 旋转平台 (ME-8951) |
| - 秒表 | - 平衡 |
| - 方格纸 (2张) | - 砝码和吊架套装 |
| - 细绳 | |

目的

本实验的目的是研究物体的质量、圆的半径和向心力的变化对物体沿圆形路径旋转的影响。

理论

当一个质量为 m 的物体系在长度为 r 的绳子上,在水平方向上旋转时,作用于该物体上的向心力为:

$$F = \frac{mv^2}{r} = mr\omega^2$$

其中, v 为切向速度, ω 为角速度 ($v = r\omega$)。测量速度时,需要测量旋转一圈所需的时间 (周期, T)。则:

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

向心力由下式给出:

$$F = \frac{4\pi^2 m}{T^2}$$

设置

按照本手册简介中 ME-8951 组装部分所述,将 “A” 底座和旋转平台调平。

程序

第一部分:改变半径 (恒定的力和质量)

1. 在实验的这一部分,向心力和悬挂物体的质量将保持不变。称量物体的重量并将其质量记录在表 3.1 中。将物体悬挂在侧柱上,并将弹簧上的绳子连接到物体上。绳子必须从中心柱上的滑轮下方穿过。参见图 3.1。

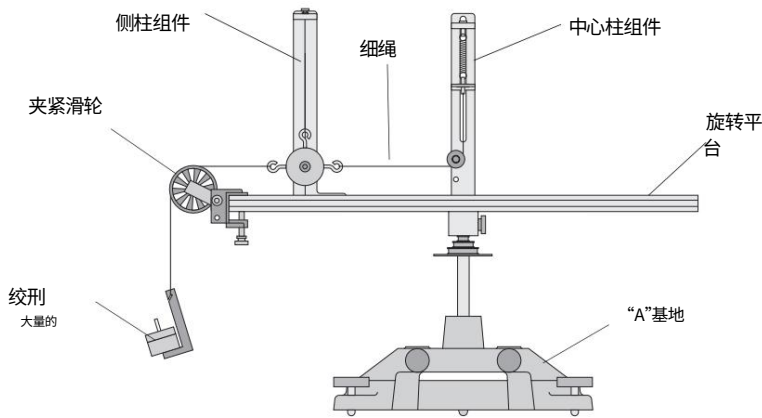


图 3.1:向心力装置

- 2. 将夹紧滑轮安装在靠近悬挂物体的轨道末端。将一根绳子系在悬挂物体上,并将一个已知质量的物体悬挂在夹紧滑轮上。将此质量记录在表3.1中。这样就建立了恒定的向心力。
- 3. 通过将侧柱上的线与测量线上的任何所需位置对齐来选择半径
用胶带固定侧柱。向下按压侧柱以确保其垂直,同时拧紧侧柱上的翼形螺钉以固定其位置。将此半径记录在表3.1中。
- 4. 侧支架上的物体必须垂直悬挂:在中心柱上,垂直调整弹簧支架,直到侧柱上悬挂物体的绳子与侧柱上的垂直线对齐。
- 5. 将中心柱上的指示器支架与橙色指示器对齐。
- 6. 移除悬挂在滑轮上的重物并拆下滑轮。
- 7. 用手旋转仪器,增加速度,直到橙色指示器位于
中心柱上的指示支架。这表明支撑悬挂物体的绳子再次垂直,因此悬挂物体处于所需的半径。

表 3.1:改变半径

- 8. 保持此速度,用秒表计时10圈。将时间除以10,并将周期记录在表3.1中。
- 9. 将侧柱移至新的半径,并重复此步骤。共移动五个半径。

分析

- 1. 悬挂在滑轮上的物体的重量等于弹簧施加的向心力。将悬挂在滑轮上的物体的质量乘以“g”,计算出该力,并将该力记录在表3.2的顶部。
- 2. 计算每次试验的周期平方并将其记录在表 3.1 中。
- 3. 画出半径与周期平方的关系图。这将得到一条直线,因为:

$$r = \frac{F}{T^2 4\pi^2 m}$$

- 4. 绘制穿过数据点的最佳拟合线,并测量该线的斜率。记录斜率如表3.1所示。

- 5. 根据斜率计算向心力并记录于表3.2。
- 6. 计算两个向心力值之间的百分比差,并记录在表 3.2 中。

表 3.2:结果 (不同半径)

第二部分:改变力 (半径和质量恒定)

在实验的这一部分,旋转半径和悬挂物体的质量将保持不变。

- 1. 称量物体,并将其质量记录在表 3.3 中。将物体悬挂在侧柱上,并将弹簧上的绳子连接到物体上。绳子必须从中心柱上的滑轮下方穿过。
- 2. 将夹紧滑轮安装在靠近悬挂物体的轨道末端。将一根绳子系在悬挂物体上,并将一个已知质量的物体悬挂在夹紧滑轮上。将此质量记录在表 3.3 中。这确定了向心力。
- 3. 通过将侧柱上的线与测量线上的任何所需位置对齐来选择半径
胶带。向下按压侧柱以确保其垂直,同时拧紧侧柱上的翼形螺钉以固定其位置。将此半径记录在表3.3中。
- 4. 侧支架上的物体必须垂直悬挂:在中心柱上,垂直调整弹簧支架,直到侧柱上悬挂物体的绳子与侧柱上的垂直线对齐。
- 5. 将中心柱上的指示器支架与橙色指示器对齐。
- 6. 移除悬挂在滑轮上的重物并拆下滑轮。
- 7. 旋转仪器,逐渐加快速度,直到橙色指示器位于中心柱上的指示器支架的中心。这表明支撑悬挂物体的绳子再次垂直,因此悬挂物体已达到所需的半径。
- 8. 保持此速度,用秒表计时十圈。将时间除以十,并记录
表3.3中的时间段。
- 9. 要改变向心力,请将滑轮重新夹在轨道上,并在滑轮上方悬挂不同的重物。保持半径不变,重复步骤4中的步骤。重复此操作,总共施加五种不同的力。

分析

- 1. 悬挂在滑轮上的物体的重量等于
弹簧。通过将悬挂在滑轮上的质量乘以 “g”来计算每次试验的力,并将结果记录在表 3.3 中。
- 2. 计算每次试验周期平方的倒数,并将其记录在表 3.3 中。
- 3. 画出向心力与周期平方反比的关系图。这将得到一条直线
自从:

$$F = \frac{4\pi^2 \text{毫欧}}{T^2}$$

- 4. 绘制穿过数据点的最佳拟合线,并测量该线的斜率。记录斜率
如表3.3所示。

表 3.3:改变向心力

			—

5. 根据斜率计算物体的质量,并记录在表 3.4 中。

6. 计算百分比差异

将得到的物体质量的两个值进行比较,并记录
在表 3.4 中。

表 3.4:结果 (改变向心力)

第三部分:改变质量 (半径和力恒定)

在实验的这一部分,向心力和旋转半径将保持不变。

1. 称量物体及其附加的侧重物。将其质量记录在表 3.5 中。将物体悬挂在侧柱上,并将弹簧上的绳子连接到物体上。绳子必须从中心柱上的滑轮下方穿过。
2. 将夹紧滑轮安装在靠近悬挂物体的轨道末端。将一根绳子系在悬挂物体上,并在夹紧滑轮上悬挂一个已知质量的物体。将此质量记录在表 3.5 中。这样就建立了恒定的向心力。
3. 通过将侧柱上的线与测量线上的任何所需位置对齐来选择半径
用胶带固定侧柱。向下按压侧柱以确保其垂直,同时拧紧侧柱上的翼形螺钉以固定其位置。将此半径记录在表3.5中。
4. 侧支架上的物体必须垂直悬挂:在中心柱上,垂直调整弹簧支架,直到侧柱上悬挂物体的绳子与侧柱上的垂直线对齐。
5. 将中心柱上的指示器支架与橙色指示器对齐。
6. 移除悬挂在滑轮上的重物并拆下滑轮。
7. 旋转仪器,逐渐加快速度,直到橙色指示器位于中心柱上的指示器支架的中心。这表明支撑悬挂物体的绳子再次垂直,因此悬挂物体已达到所需的半径。
8. 保持此速度,用秒表计时十圈。将时间除以十,并记录
表3.5中的时间段。
9. 通过移除侧质量来改变物体的质量。保持半径不变,测量新的周期。再次称量物体,并将质量和周期记录在表 3.5 中。

表 3.5:改变物体的质量

分析

- 1. 悬挂在滑轮上的物体的重量等于弹簧施加的向心力。将悬挂在滑轮上的物体的质量乘以 “g” ,计算出该力,并将结果记录在表 3.5 的顶部。
- 2. 使用以下公式计算每次试验的向心力:

$$F = \frac{4\pi^2 m}{T^2}$$

并将其记录在表3.5中。

- 3. 计算每次试验计算出的向心力与mg 之间的百分比差异。
记录于表3.5。

问题

- 1. 当半径增加时,自转周期是增加还是减少?
- 2. 当旋转物体的半径和质量保持不变时,增加周期会使向心力增加还是减少?
- 3. 随着物体质量的增加,向心力是增大还是减小?

笔记：

实验

4：保护

角动量

使用

一个观点

大量的

所需设备

- DataStudio程序

- PASCO 接口（见注释）

- 旋转惯性附件 (ME-8953)
- 旋转平台（ME-8951）

- 光电门/滑轮系统

- 平衡

注意:如果您使用
PASPORT 接口,您还需
要一个数字

适配器（PS-2159）

目的

在圆圈内旋转的质量被拉向较小的半径,并利用角动量守恒来预测新的角速度。

理论

圆的半径改变时角动量守恒

。

$$L_i = \omega_i I_i$$

如果

$$\omega_f =$$

其中， I_i 为初始转动惯量， ω_i 为初始角速度。因此,最终转速可由下式计算得出：

$$\omega_f = \frac{I_i}{I_f} \omega_i$$

如果

为了通过实验确定转动惯量,需要将一个已知扭矩施加到物体上,并测量由此产生的角加速度。由于 $\tau = I\alpha$,

$$\tau = I\alpha$$

我 = 吨

一个

其中 α 是角加速度,等于 a/r , τ 是悬挂在缠绕在设备底座上的线上的重物引起的扭矩。

$$\tau = rT$$

其中 r 是缠绕线的圆柱体的半径， T 是装置旋转时线的张力。

应用牛顿第二定律,对于悬挂质量 m ,可得出（见图 4.1）

$$\sum F = ma$$

-和

求解螺纹张力可得出：

$$T = m(g - a)$$

一旦确定了质量（ m ）的线加速度,就可以获得扭矩和角加速度,从而计算转动惯量。

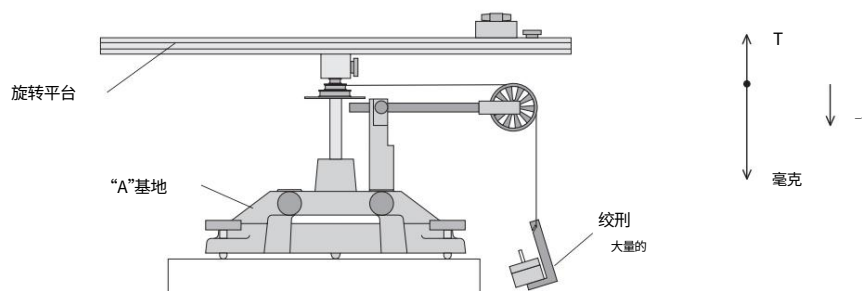


图 4.1:旋转装置和自由体图

部分 我: 保护

角动量

设置

1. 按照安装说明书中的调平说明,使用轨道上的方尺调平设备。
装配科。
2. 将翼形螺钉和方形螺母滑入轨道顶部的T形槽,并在约5厘米处拧紧。这将起到阻挡滑动方块的作用。参见图 4.2。

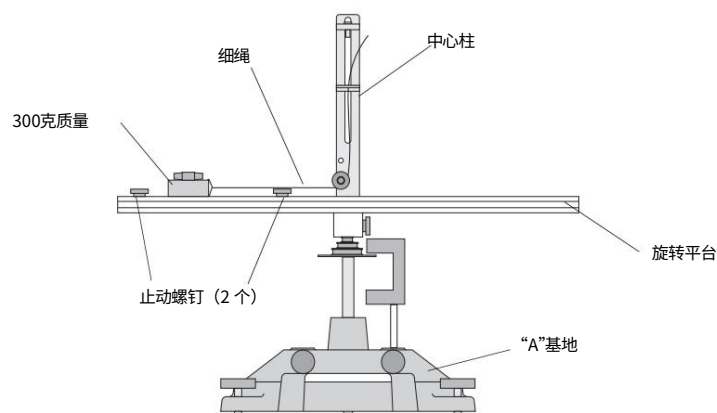


图 4.2:角动量守恒的装置

3. 将方形块上有孔的一侧朝向中心柱,将方形块的方形螺母插入 T 型槽,将其滑到轨道上,但不要拧紧翼形螺钉;方形块应该可以在 T 型槽中自由滑动。
4. 将第二个翼形螺钉和方形螺母滑入 T 型槽,并将其拧紧至距槽底约 20 厘米处。
标记。现在,方形物体可以在两个限位块之间自由滑动。
5. 将中心柱上的滑轮移至较低位置。从中心柱上取下弹簧支架。
ter 帖子并将其放在一边。
6. 将绳子连接到方形物体的孔中,并将其绕过中心柱上的滑轮并穿过指示器支架。
7. 将光电门安装在底座的杆上,并将其放置在跨过中心旋转轴上滑轮的孔的位置。
8. 启动 DataStudio 程序。将光电门连接到 PASCO 接口,并将接口连接到
面对电脑 (如果需要)。

程序

- 1. 选择“智能滑轮（旋转）”作为传感器类型。设置速度（弧度/秒）的图形显示。
与时间相对应。
- 2. 握住绳子,使其位于中心柱上方。将方形物体抵住外侧挡块,用手旋转轨道。
- 3. 点击“开始”开始记录数据。采集约 20 个数据点后,拉起绳子使方形物体从外部止动件滑向内部止动件。
- 4. 继续向上拉动绳子,并在拉起绳子后采集约20个数据点。点击“停止”结束数据记录。
- 5. 检查速度（rad/s）与时间的图形显示。
该图显示了方形物体被拉向内侧止动件前后的角速度。如有必要,请重新缩放该图。

表 4.1:数据

- 6. 使用智能光标工具确定拉动绳子前后的角速度。将这些值记录在表 4.1 中。
- 7. 以不同的初始角速度重复实验共三次。将这些值记录在表 4.1 中。

部分 二：确定 这 转动惯量

测量该装置的转动惯量两次：一次是方形质量块处于其初始位置，一次是方形质量块处于其最终位置。

设置

- 1. 将带滑轮的光电门安装到安装杆上,并将安装杆安装到底座上的黑色支撑杆上。
- 2. 将线绕在中心轴上的滑轮上,并将线穿过滑轮。参见图-图 4.3。

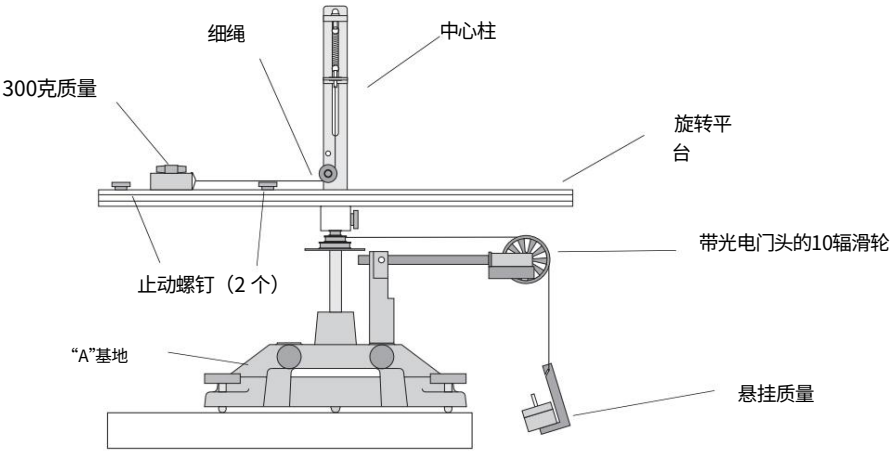


图 4.3:确定转动惯量的装置

程序

考虑摩擦

由于实验中用于计算转动惯量的理论不包含摩擦力,因此本实验将通过计算滑轮上需要多大质量才能克服动摩擦力,并使质量以恒定速度下降来补偿摩擦力。然后,从用于加速装置的质量中减去这个“摩擦质量”。

- 1. 启动 DataStudio 程序。选择“智能滑轮（线性）”,并设置数字显示,以显示具有三位有效数字的速度。
- 2. 将少量物体（例如几个回形针）挂在绳子末端，确保线已缠绕在塔轮上。
- 3. 开始监控数据,然后点击旋转平台使其开始移动。
- 4. 观察数字显示来了解速度。
- 5. 如果平台转动时速度增加或减少,则停止监测数据,停止平台,并调整螺纹末端的质量量。
- 6. 重复该过程,直到速度保持恒定。
- 7. 测量螺纹末端的质量,并将其记录为表 4.2 中的“摩擦质量”。

寻找设备的加速度

要找到加速度,将约 30 g（在表 4.2 中记录准确的悬挂质量）放在滑轮上。

在 DataStudio 程序中,设置速度与时间的图形显示。

- 1. 将线卷起来并握住旋转平台。
- 2. 让旋转平台开始转动,同时开始记录数据。
- 3. 让物体下降到地板,但在物体撞到地板之前停止记录数据。
- 4. 检查你的速度与时间的关系图。你的数据的最佳拟合线的斜率（“m”）是加速度（使用拟合>线性拟合）。将斜率记录在表 4.2 中。

对内止点处的质量重复此过程。结果记录在表 4.2 中。

测量半径

- 1. 使用卡尺测量螺纹缠绕的塔轮的直径并计算半径。
- 2. 将半径记录在表 4.2 中。

表 4.2 转动惯量数据

分析

- 1. 计算转动惯量：
 - 从用于加速设备的悬挂质量中减去“摩擦质量”，以
确定方程中使用的质量m。
 - 计算转动惯量的实验值,并记录在表4.3中。
- 2. 计算最终角速度的预期（理论）值并记录这些值
如表4.3所示。

表 4.3 :结果

- 3. 对于每次试验,计算最终角速度的实验值和理论值之间的百分比差异,并将其记录在表 4.3 中。

问题计算拉动
绳子之前的旋转动能。

是的 $\frac{1}{2}I\omega_i^2 =$

然后计算拉动绳子后的转动动能。1 KEf --若 $\omega_f =$

2

- 1. 哪个动能更大？
- 2. 为什么？

笔记：

实验

5: 转动惯量

磁盘和

戒指

所需设备

- DataStudio程序
- PASCO 接口 (见注释)
- 旋转惯性附件 (ME-8953)
- 光电门/滑轮系统

- 砝码和吊架套装
- 回形针 (适用于质量 < 1 克)
- 平衡
- 卡尺

注意:如果您使用
PASPORT 接口,您还需要
一个数字

适配器 (PS-2159)

目的

本实验的目的是通过实验找到环和盘的转动惯量,并验证这些值是否与计算的理论值相对应。

理论

理论上,环绕其质心的转动惯量 I 为:

$$I = \left(\frac{1}{2} M R_1^2 \right) + M R_2^2$$

其中, M 为环的质量, R_1 为环的内半径, R_2 为环的外半径。参见图 5.1。

圆盘绕其质心的转动惯量由下式给出:

$$I = \frac{1}{2} M R^2$$

其中 M 是圆盘的质量, R 是圆盘的半径。圆盘的转动惯量

其直径由下式给出:

$$I = \frac{1}{4} M R^2$$

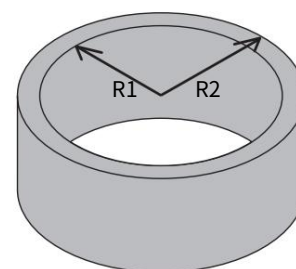
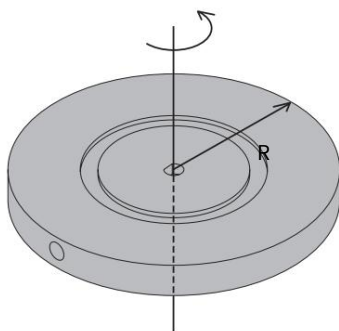
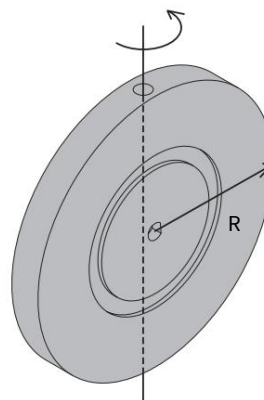


图 5.1: 环



围绕质心的圆盘



圆盘直径

图5.2:

为了通过实验确定转动惯量,需要将一个已知扭矩施加到物体上,并测量由此产生的角加速度。由于 $\tau = I\alpha$,

我 -- 吨
→

其中 α 是角加速度, 等于 a/r , τ 是悬挂在缠绕在设备底座上的线上的重物引起的扭矩。

$$\tau = rT$$

其中 r 是缠绕线的圆柱体的半径, T 是装置旋转时线的张力。

应用牛顿第二定律, 对于悬挂质量 m , 可得出 (见图 5.3)

$$\Sigma F = ma \quad \text{和}$$

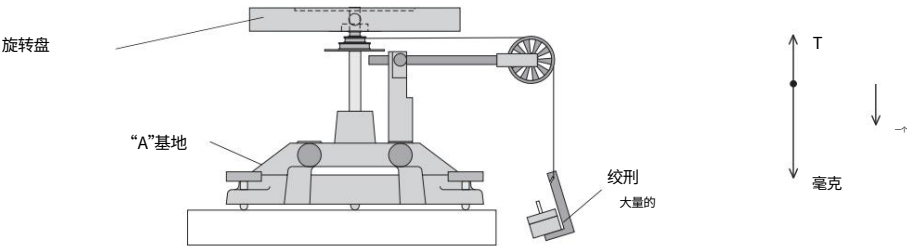


图 5.3: 旋转装置和自由体图

求解螺纹张力可得出:

$$T = m(a + g)$$

一旦确定了质量 (m) 的线加速度, 就可以获得扭矩和角加速度, 从而计算转动惯量。

设置

- 1. 从旋转平台上移除轨道, 并将圆盘直接放在中心轴上, 如图 5.4 所示。圆盘上带有环凹槽的一侧应朝上。
- 2. 将环放在圆盘上, 并将其固定在凹陷处。
- 3. 将光电门/滑轮系统安装到底座并将其连接到 PASCO 接口。
- 4. 将一根线连接到旋转装置轴上三级滑轮的顶部, 并将线悬挂在光电门/滑轮系统的滑轮上。在线的末端连接一个挂钩和重物。

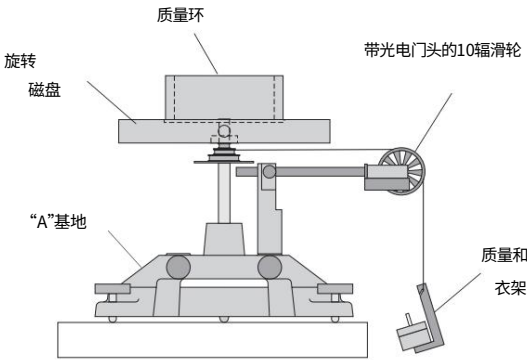


图 5.4: 磁盘和环的设置

5. 启动 DataStudio 程序。

程序

理论转动惯量的测量

- 1. 称量环和圆盘以找到它们的质量并将这些质量记录在表 5.1 中。
- 2. 测量环的内径和外径, 并计算半径 R_1 和 R_2 。记录在表 5.1。
- 3. 测量圆盘的直径并计算半径 R , 记录在表 5.1 中。

表 5.1:理论转动惯量

实验方法的测量

考虑摩擦

由于实验中用于计算转动惯量的理论不包含摩擦力,因此本实验将通过计算滑轮上需要多少质量才能克服动摩擦力,并使质量以恒定速度下降来补偿摩擦力。然后,从用于加速装置的质量中减去这个“摩擦质量”。

- 1. 在 DataStudio 程序中,选择“智能滑轮(线性)”并设置数字显示以三位有效数字显示速度。
- 2. 将少量物体(例如几个回形针)挂在绳子末端,滑轮。
- 3. 开始监控数据,然后点击旋转盘使其开始移动。
- 4. 观察数字显示来了解速度。
- 5. 如果旋转盘转动时速度增加或减少,则停止监测数据,停止旋转盘,并通过添加或移除回形针来调整线上的质量。
- 6. 重复该过程,直到速度保持恒定。
- 7. 测量螺纹末端的质量,并将其记录为表 5.2 中的“摩擦质量”。

表 5.2:转动惯量数据

求环和盘的加速度

要找到加速度,将约 50 g (在表 5.2 中记录准确的悬挂质量)放在滑轮上。
在 DataStudio 程序中,设置速度与时间的图形显示。

- 1. 将线卷起来并握住旋转平台。
- 2. 让旋转平台开始转动,同时开始记录数据。
- 3. 让物体下降到地板,但在物体撞到地板之前停止记录数据。
- 4. 检查速度与时间的关系图。数据最佳拟合线的斜率是设备的加速度。
- 5. 将斜率记录在表 5.2 中。

测量半径

1. 使用卡尺测量螺纹缠绕的圆柱体的直径,并计算半径。记录在表5.2中。

单独寻找磁盘的加速度

由于在寻找环和盘的加速度时,盘和环都在旋转,因此需要确定盘本身的加速度和旋转惯性,以便可以从总数中减去这个旋转惯性,只留下环的旋转惯性。

1. 为此,请将环从旋转装置上取下,然后单独对圆盘重复“查找环和圆盘的加速度”。

注意:需要较少的“摩擦质量”来克服新的动摩擦,并且

仅需在寻找磁盘的加速度时在滑轮上施加约 30 g 的力。

圆盘绕其直径的轴旋转

将圆盘从轴上取下,并将其侧向旋转。将轴插入圆盘边缘的两个“D”形孔之一,垂直安装圆盘。参见图 5.5。

警告!切勿使用轨道上的适配器垂直安装磁盘。适配器太短,无法达到此目的,磁盘可能会在旋转时翻倒。

重复测量半径和单独求圆盘加速度的步骤,确定圆盘绕其直径的转动惯量。将数据记录在表 5.2 中。

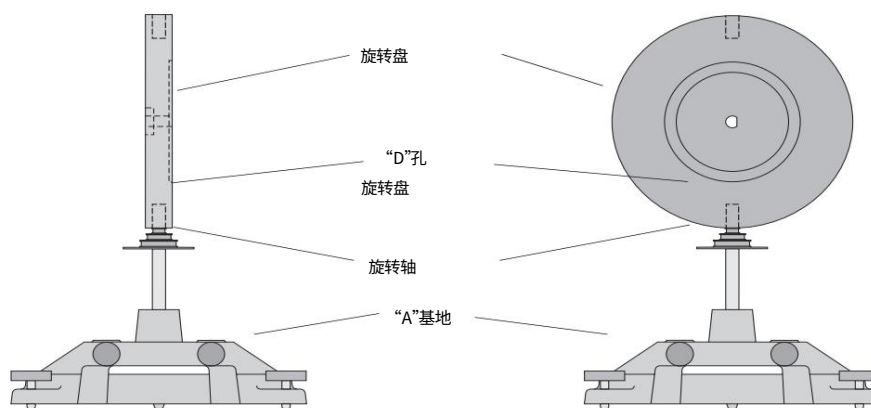


图 5.5:垂直安装的磁盘

计算

将以下计算的结果记录在表 5.3 中。

1. 从用于加速设备的悬挂质量中减去“摩擦质量”,以确定方程中要使用的质量 m 。
2. 计算环和盘共同的转动惯量的实验值。
3. 单独计算圆盘转动惯量的实验值。
4. 从环和盘的总旋转惯量中减去盘的旋转惯量。

这将是环本身的旋转惯性。

5. 计算圆盘绕其直径的转动惯量的实验值。
6. 计算环的转动惯量的理论值。

- 7. 计算圆盘绕其质心转动惯量的理论值,并
 大约是它的直径。
- 8. 使用百分比差异将实验值与理论值进行比较。

表 5.3 :结果

笔记：

实验 转动惯量6： 的 磁盘 离轴（固定/旋转）

所需设备

- DataStudio程序
 - PASCO 接口（见注释）
 - 旋转惯性附件 (ME-8953)
 - 光电门/滑轮系统
- 卡尺
 - 砝码和吊架套装
 - 回形针（适用于质量 < 1 克）
 - 平衡

注意:如果您使用
PASPORT 接口,您还需
要一个数字

适配器 (PS-2159)

目的

本实验的目的是找出圆盘绕与质心轴平行的轴的转动惯量。

理论

理论上,圆盘绕其质心垂直轴的转动惯量I 为:

免致混淆
$$I_{cm} = \frac{1}{2}MR^2$$

其中M是圆盘的质量， R是圆盘的半径。圆盘绕与质心轴平行的轴的转动惯量为:

$$I_{cm} + Md^2$$

其中d是两个轴之间的距离。

在本实验的一部分中,圆盘安装在滚珠轴承侧,这使得圆盘可以相对于轨道自由旋转。因此,当轨道旋转时,圆盘不会相对于其质心旋转。由于圆盘不绕其质心旋转,它就像一个质点,而不是一个延伸的物体,其旋转惯性从以下公式减小:

$$I_{cm} + Md^2 \rightarrow I_{cm}$$

为了通过实验找到转动惯量,将已知扭矩施加到物体上,并测量由此产生的角加速度。由于 $\tau = I\alpha$;

$$I = \frac{\tau}{\alpha}$$

其中 α 是角加速度,等于 a/r , τ 是悬挂在缠绕在设备轴上的三级滑轮上的线上的重量引起的扭矩。

$$\tau = rT$$

其中r是缠绕线的塔轮的半径， T是装置旋转时线中的张力。

对悬挂质量m 应用牛顿第二定律可得（见图 6.1）

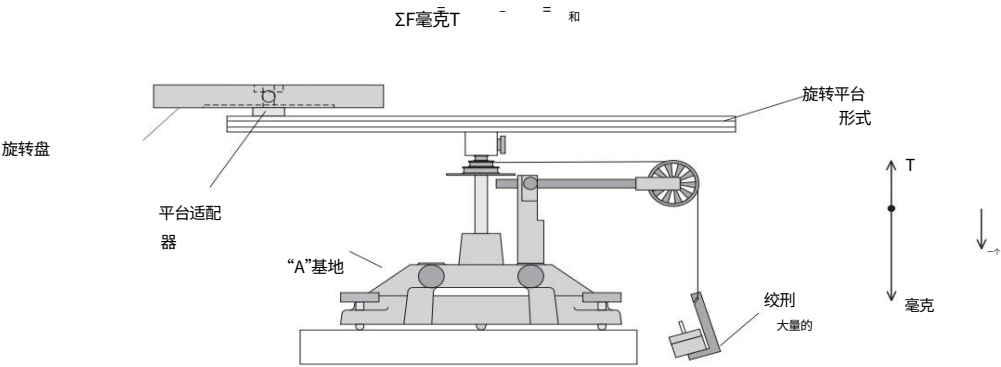


图 6.1 :旋转装置和自由体图

求解螺纹张力可得出：

$T = m a$

一旦确定了质量（m）的线加速度,就可以获得扭矩和角加速度,从而计算转动惯量。

设置

- 1. 如图 6.2 所示安装旋转附件。安装圆盘时,轴承面朝上。
使用平台适配器将磁盘以较大的半径固定到轨道上。
- 2. 在平台的另一端安装两个方形重物作为配重。务必拧紧螺丝。
- 3. 将光电门/滑轮系统安装到底座并将其连接到接口。
- 4. 运行DataStudio程序。

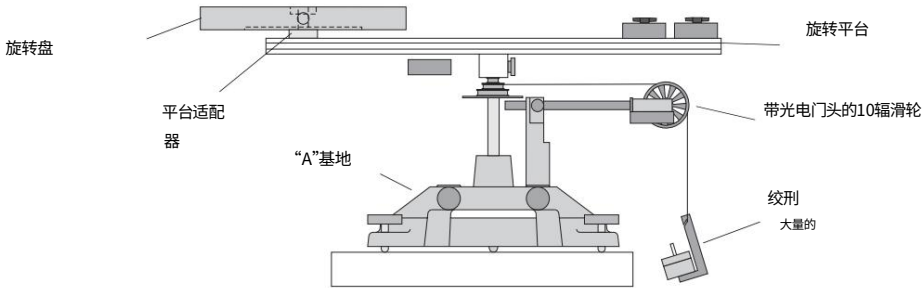


图 6.2:磁盘离轴设置

理论转动惯量的测量

将这些测量值记录在表 6.1 中。

- 1. 称量圆盘以求出质量M。
- 2. 测量直径并计算半径R。
- 3. 测量从旋转轴到圆盘中心的距离d。

表 6.1:理论转动惯量

实验方法的测量

考虑摩擦

由于实验中用于计算转动惯量的理论不包含摩擦力,因此本实验将通过计算滑轮上需要多少质量才能克服动摩擦力,并使质量以恒定速度下降来补偿摩擦力。然后,从用于加速装置的质量中减去这个“摩擦质量”。

1. 在 DataStudio 程序中,选择“智能滑轮（线性）”并设置数字显示以三位有效数字显示速度。
2. 将少量物体（例如几个回形针）挂在绳子末端，滑轮。
3. 开始监控数据,然后点击旋转盘使其开始移动。
4. 观察数字显示来了解速度。
5. 如果旋转盘转动时速度增加或减少,则停止监测数据,停止旋转盘,并通过添加或移除回形针来调整线上的质量。
6. 重复该过程,直到速度保持恒定。
7. 测量螺纹末端的质量,并将其记录为表 6.2 中的“摩擦质量”。

查找磁盘和磁道的加速度

表 6.2:旋转惯量数据

要找到加速度,将约 50 g（在表 5.2 中记录准确的悬挂质量）放在滑轮上。
在 DataStudio 程序中,设置速度与时间的图形显示。

1. 将线卷起来并握住旋转平台。
2. 让旋转平台开始转动,同时开始记录数据。
3. 让物体下降到地板,但在物体撞到地板之前停止记录数据。
4. 检查速度与时间的关系图。数据最佳拟合线的斜率是设备的加速度。
5. 将斜率记录在表 6.2 中。

测量半径

- 1. 使用卡尺测量螺纹缠绕的圆柱体的直径,并计算半径。记录在表6.2中。

单独寻找轨道加速度

由于在寻找磁盘和轨道的加速度时,轨道和磁盘一样在旋转,因此需要确定轨道本身的加速度和旋转惯性,以便可以从总数中减去这个旋转惯性,只留下磁盘的旋转惯性。

- 1. 为此,请将圆盘从旋转装置上取下,然后重复查找圆盘的加速度并且 Track仅用于轨道。

注意:需要较少的“摩擦质量”来克服新的动摩擦,而且只需要单独寻找轨道加速度时,有必要在滑轮上施加约 30 g 的力。

使用滚珠轴承的磁盘（免费磁盘）

将磁盘倒置,半径与之前相同。现在,磁盘中心的滚珠轴承将允许磁盘相对于轨道旋转。重复计算摩擦力

并找出此情况的磁盘和磁道的加速度,并将数据记录在表 6.2 中。

计算

将以下计算的结果记录在表 6.3 中。

- 1. 从用于加速设备的悬挂质量中减去“摩擦质量”,以确定方程中要使用的质量 m。
- 2.计算固定盘与轨道组合的转动惯量的实验值。
- 3.单独计算轨道转动惯量的实验值。
- 4. 从固定磁盘和磁道的转动惯量中减去磁道的转动惯量。
这将是固定盘单独的旋转惯性。
- 5. 计算转动惯量的实验值

表 6.3:结果

固定磁盘和磁道组件
结合。

- 6. 减去旋转内力
tia 的轨道从
自由转动惯量
磁盘和轨道。这将是
的转动惯量
单独提供磁盘。

- 7. 计算理论
旋转内力值
固定磁盘的 tia 关闭
轴。

- 8. 计算理论
具有圆盘质量的点质量的值。

- 9. 使用百分比差异来比较实验值与理论值

值。

实验 保护 7: 的角动量

所需设备

- DataStudio程序
 - 旋转惯性附件 (ME-8953)
 - 旋转平台 (ME-8951)
- PASCO 接口
 - 平衡
 - 光电门/滑轮系统

注意:如果您使用
PASPORT 接口,您还需
要一个数字

适配器 (PS-2159)

目的

将一个非旋转的环落到旋转的圆盘上,并将系统的最终角速度与使用角动量守恒预测的值进行比较。

理论

当环落到旋转的圆盘上时,系统上没有净扭矩,因为环上的扭矩与圆盘上的扭矩大小相等,方向相反。因此,角动量没有变化。

角动量守恒

$$L_i = I_i \omega_i \text{ 如果 } \omega_f$$

其中*I*为初始转动惯量, ω_i 为初始角速度。初始转动

惯性是磁盘的惯性
$$= \frac{1}{2} M_1 R_1^2 =$$

圆盘和圆环组合后的最终转动惯量为

$$= \frac{1}{2} M_1 R_1^2 + \frac{1}{2} M_2 (r_1^2 + r_2^2)$$

因此最终转速由下式给出

$$\omega = \frac{M_1 R_1^2}{M_1 R_1^2 + M_2 (r_1^2 + r_2^2)} \omega_i =$$

设置

1. 使用轨道上的方形物体调平设备。
2. 如图 7.1 所示组装旋转惯性附件。圆盘上带有环凹槽的一侧应朝上。
3. 将光电门安装在底座的金属杆上,并将其放置在跨过中心旋转轴上滑轮的孔的位置。
4. 启动 DataStudio 程序。选择 “Smart Pulley (Rotational)”作为传感器。
5. 设置速度 (rad/s)与时间 (s)的图形显示。

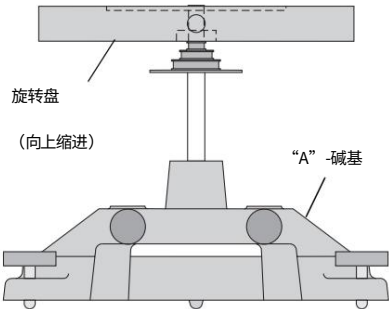


图 7.1:将环放入磁盘的组件

程序

- 1. 将圆环放在圆盘正上方。用手旋转圆盘。
- 2. 开始记录数据。采集约25个数据点后,将环放入旋转的磁盘上。参见图7.2。
- 3.碰撞发生后继续采集数据几秒钟,然后停止记录数据。

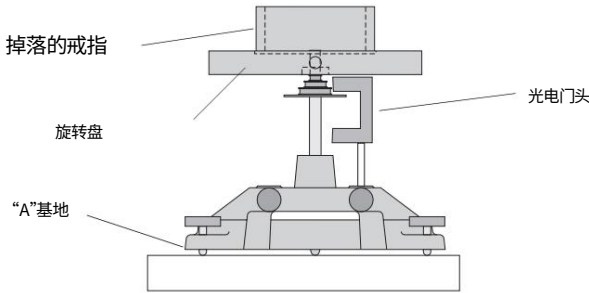


图 7.2:实验设置

- 4. 检查转速与时间关系的图形显示。如有必要,可使用自动缩放工具调整坐标轴的大小。
- 5. 在图形显示中,使用智能工具确定碰撞前后的角速度。将这些值记录在表 7.1 中。
- 6. 称量圆盘和圆环的重量,并测量其半径。将这些值记录在表7.1中。

分析

- 1. 计算最终角速度的预期 (理论)值,并将该值记录在表 7.1 中。
- 2. 计算最终角速度实验值与理论值的百分比差,并记录在表7.1中。

表 7.1:数据和结果

问题

1. 角速度的实验结果与理论一致吗?
2. 碰撞过程中旋转动能损失了多少百分比?计算一下
将结果记录在表7.1中。

$$\% \text{能量损失} = \frac{\frac{1}{2} I_1 \omega_i^2 - \frac{1}{2} I_1 \omega_f^2}{\frac{1}{2} I_1 \omega_i^2}$$

笔记：

技术支持

反馈

如果您对本产品或本手册有任何意见,请告知我们。如果您对替代实验有任何建议,或发现手册中存在问题,也请告知我们。PASCO 非常重视任何客户反馈。您的意见有助于我们评估和改进产品。

到达帕斯科

如需技术支持,请拨打 1-800-772-8700 (美国境内免费)或 (916) 786-3800。

电子邮件: techsupp@PASCO.com

技术支持传真:(916) 786-3292

联系技术支持

在致电 PASCO 技术支持人员之前,准备以下信息会很有帮助:

- 如果您的问题与计算机/软件有关,请注意:

软件的标题和修订日期。

计算机类型 (品牌、型号、速度)。

外部电缆/外围设备的类型。

- 如果您的问题与 PASCO 设备有关,请注意:

标题和型号 (通常列在标签上)。

设备的大约使用年限。

问题/事件顺序的详细描述。(即使您无法立即致电 PASCO,也不会丢失宝贵的数据。)

如果可能的话,打电话时请将设备放在触手可及的地方。这样可以更容易地描述各个部件。

- 如果您的问题与说明手册有关,请注意:

零件编号和修订版本 (在封面上按月份和年份列出)。

准备好手册来讨论您的问题。